Plano de Estudo

795 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

FUVEST 2028
Volume 7: Física

Universidade de São Paulo

Plano de Estudo
Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP

795 questões comentadas | 53 imagens para memorizar

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular FUVEST · 1ª fase

Volume 7: Física · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 795 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da FUVEST, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil, com 53 imagens para memorizar (desenhos, mapas e linhas do tempo, com a fonte). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório FUVEST 2028 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões e as imagens desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da FUVEST. Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP.

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Física 3

1. Grandezas, unidades, notação científica e ordem de grandeza 6
2. Vetores e cinemática vetorial 19
3. Movimento uniforme 33
4. Movimento uniformemente variado 46
5. Gráficos do movimento 59
6. Queda livre e lançamentos 72
7. Movimento circular, polias e engrenagens 85
8. Leis de Newton 98
9. Atrito e plano inclinado 112
10. Dinâmica do movimento circular 126
11. Trabalho, potência e rendimento 140
12. Energia mecânica e sua conservação 153
13. Impulso, quantidade de movimento e colisões 166
14. Estática: equilíbrio do ponto e do corpo extenso 179
15. Gravitação universal 192
16. Hidrostática: pressão, Stevin e Pascal 205
17. Empuxo e princípio de Arquimedes 219
18. Termometria e dilatação térmica 233
19. Calorimetria e mudanças de fase 247
20. Transmissão de calor 261
21. Gases ideais e primeira lei da termodinâmica 275
22. Máquinas térmicas e segunda lei 288
23. Movimento harmônico simples 301
24. Ondas: conceitos e equação fundamental 314
25. Fenômenos ondulatórios: interferência, difração e Doppler 327
26. Acústica 340
27. Óptica geométrica e espelhos planos 353
28. Espelhos esféricos 367
29. Refração e lentes 380
30. Óptica da visão e instrumentos ópticos 394
31. Eletrostática: carga e força elétrica 407
32. Campo e potencial elétrico 420
33. Corrente elétrica, resistores e lei de Ohm 433
34. Associação de resistores e circuitos 447
35. Potência elétrica e consumo de energia 460
36. Geradores e receptores 472
37. Campo magnético e força magnética 485
38. Indução eletromagnética e transformadores 499
39. Física moderna: fótons, efeito fotoelétrico e relatividade 512
40. Física nuclear e radioatividade 526
41. Cinemática: problemas com dois móveis 539
42. Lançamento oblíquo 552
43. Força elástica e lei de Hooke 565
44. Sistemas de blocos e polias 578
45. Energia em situações reais: rendimento e dissipação 592
46. Centro de massa e colisões 605
47. Hidrodinâmica: vazão e continuidade 619
48. Diagramas de fase e mudanças de estado 632
49. Ondas eletromagnéticas e espectro 646
50. Medidores elétricos e segurança elétrica 660
51. Força magnética sobre fios e motores elétricos 675
52. Geração e transmissão de energia elétrica 688
53. Física e tecnologia: GPS, satélites e telecomunicações 702

PARTE 1

Física

795 questões · 53 capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Grandezas, unidades, notação científica e ordem de grandeza	1–15	6
2	Vetores e cinemática vetorial	16–30	19
3	Movimento uniforme	31–45	33
4	Movimento uniformemente variado	46–60	46
5	Gráficos do movimento	61–75	59
6	Queda livre e lançamentos	76–90	72
7	Movimento circular, polias e engrenagens	91–105	85
8	Leis de Newton	106–120	98
9	Atrito e plano inclinado	121–135	112
10	Dinâmica do movimento circular	136–150	126
11	Trabalho, potência e rendimento	151–165	140
12	Energia mecânica e sua conservação	166–180	153
13	Impulso, quantidade de movimento e colisões	181–195	166
14	Estática: equilíbrio do ponto e do corpo extenso	196–210	179
15	Gravitação universal	211–225	192
16	Hidrostática: pressão, Stevin e Pascal	226–240	205
17	Empuxo e princípio de Arquimedes	241–255	219
18	Termometria e dilatação térmica	256–270	233
19	Calorimetria e mudanças de fase	271–285	247

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Transmissão de calor	286–300	261
21	Gases ideais e primeira lei da termodinâmica	301–315	275
22	Máquinas térmicas e segunda lei	316–330	288
23	Movimento harmônico simples	331–345	301
24	Ondas: conceitos e equação fundamental	346–360	314
25	Fenômenos ondulatórios: interferência, difração e Doppler	361–375	327
26	Acústica	376–390	340
27	Óptica geométrica e espelhos planos	391–405	353
28	Espelhos esféricos	406–420	367
29	Refração e lentes	421–435	380
30	Óptica da visão e instrumentos ópticos	436–450	394
31	Eletrostática: carga e força elétrica	451–465	407
32	Campo e potencial elétrico	466–480	420
33	Corrente elétrica, resistores e lei de Ohm	481–495	433
34	Associação de resistores e circuitos	496–510	447
35	Potência elétrica e consumo de energia	511–525	460
36	Geradores e receptores	526–540	472
37	Campo magnético e força magnética	541–555	485
38	Indução eletromagnética e transformadores	556–570	499
39	Física moderna: fótons, efeito fotoelétrico e relatividade	571–585	512
40	Física nuclear e radioatividade	586–600	526
41	Cinemática: problemas com dois móveis	601–615	539
42	Lançamento oblíquo	616–630	552
43	Força elástica e lei de Hooke	631–645	565
44	Sistemas de blocos e polias	646–660	578
45	Energia em situações reais: rendimento e dissipação	661–675	592
46	Centro de massa e colisões	676–690	605
47	Hidrodinâmica: vazão e continuidade	691–705	619

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
48	Diagramas de fase e mudanças de estado	706–720	632
49	Ondas eletromagnéticas e espectro	721–735	646
50	Medidores elétricos e segurança elétrica	736–750	660
51	Força magnética sobre fios e motores elétricos	751–765	675
52	Geração e transmissão de energia elétrica	766–780	688
53	Física e tecnologia: GPS, satélites e telecomunicações	781–795	702

CAPÍTULO 1

1 Grandezas, unidades, notação científica e ordem de grandeza

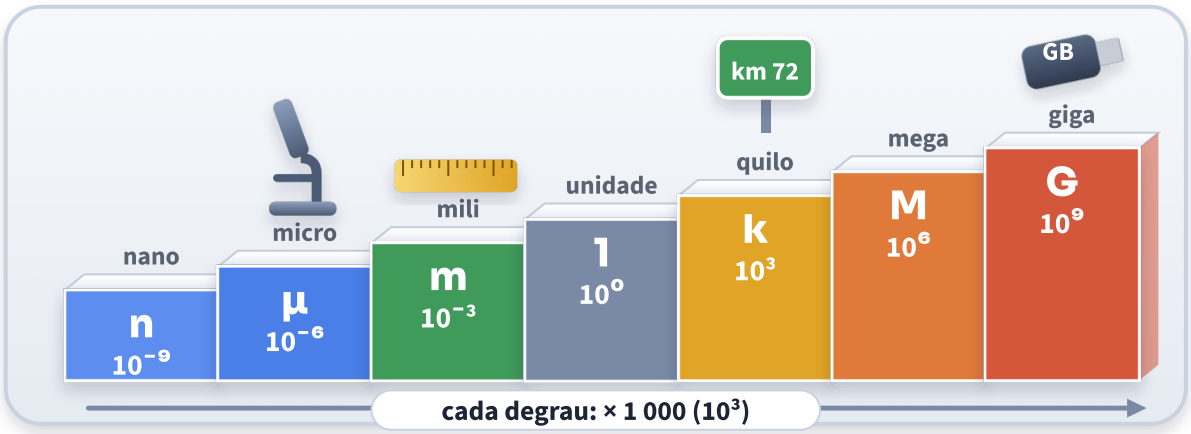
15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

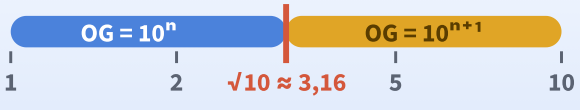
unidades de base do SI · conversão km/h e m/s · prefixos do SI · notação científica · ordem de grandeza · análise dimensional · algarismos significativos em medidas · volume e conversão (chuva) · densidade e conversão de unidades · operações com notação científica · unidades derivadas e tipos de grandeza · estimativa e ordem de grandeza · e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR

Potências de 10: a escada dos prefixos



Ordem de grandeza (OG)



$N \times 10^n$ com $1 \le N < 10$

$2 \times 10^5 \to 10^5$ $\quad$ $5 \times 10^5 \to 10^6$

SI: 7 unidades de base

m · kg · s · A · K · mol · cd

N, J, W, V: derivadas

1 μm = 1 000 nm · massa de base: quilograma (não grama)

Escada dos prefixos do SI

Cada prefixo vale 1 000 vezes o anterior (n, μ, m, k, M, G). Ordem de grandeza: compare N com 3,16. O SI tem 7 unidades de base.

Fonte: Desenho elaborado para o curso.

Questão 1

unidades de base do SI

Em 2019, o Sistema Internacional de Unidades (SI) passou a definir todas as suas unidades de base a partir de constantes da natureza; o quilograma, por exemplo, deixou de depender de um cilindro de metal guardado na França.

Assinale o grupo formado apenas por unidades de base do SI.

(A) metro, grama, hora, ampere e grau Celsius.

(B) quilômetro, quilograma, minuto, volt e kelvin.

(C) metro, quilograma, segundo, newton e joule.

(D) metro, quilograma, segundo, ampere e kelvin.

(E) litro, grama, segundo, watt e caloria.

Gabarito D COMENTÁRIO

As sete unidades de base do SI são metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mol e candela; as demais (newton, joule, watt, volt) são derivadas delas.

Resolução passo a passo

1. Lembre as sete grandezas de base: comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampere), temperatura (kelvin), quantidade de matéria (mol) e intensidade luminosa (candela).
2. Atenção: a unidade de base de massa é o quilograma, não o grama (é a única com prefixo no nome).
3. Newton, joule, watt e volt são derivadas: combinações das unidades de base.
4. Hora, minuto, litro, grau Celsius e caloria são unidades de uso comum, mas não são unidades de base do SI.

Pegadinha Escolher "grama": a unidade de base de massa é o quilograma.

Para memorizar SI: 7 unidades de base: m, kg, s, A, K, mol, cd; newton, joule, watt e volt são derivadas.

Por que as outras alternativas estão erradas

(A) A unidade de base de massa é o quilograma; hora e grau Celsius não são unidades de base do SI.

(B) Quilômetro é múltiplo do metro; minuto não é do SI; volt é unidade derivada.

(C) Newton e joule são unidades derivadas (N = kg·m/s^2; J = N·m).

(E) Litro e caloria não são unidades do SI; grama não é a de base; watt é derivada.

Questão 2

conversão km/h e m/s

Em uma rodovia, um radar está ajustado para registrar veículos acima de 72 km/h. Em unidades do SI, esse limite corresponde a

(A) 7,2 m/s

(B) 20 m/s

(C) 72 m/s

(D) 200 m/s

(E) 259,2 m/s

Gabarito B COMENTÁRIO

1 km/h = 1 000 m / 3 600 s = 1/3,6 m/s; logo, 72 km/h ÷ 3,6 = 20 m/s.

Resolução passo a passo

1. Escreva a conversão: 72 km/h = 72 × 1 000 m / 3 600 s.
2. 72 000 / 3 600 = 20 m/s.
3. Regra prática: de km/h para m/s, divida por 3,6; de m/s para km/h, multiplique por 3,6.
4. Teste de bom senso: m/s é unidade "maior" que km/h, então o número deve diminuir.

Pegadinha Multiplicar por 3,6 no sentido errado.

Para memorizar km/h ÷ 3,6 = m/s; m/s × 3,6 = km/h (72 km/h = 20 m/s; 36 km/h = 10 m/s).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Divide por 10 em vez de dividir por 3,6.
- **C** Apenas troca a unidade, sem converter o valor.
- **D** Erra a conversão por um fator 10 (72 000 ÷ 360).
- **E** Multiplica por 3,6 em vez de dividir: essa operação converte m/s em km/h.

Questão 3

prefixos do SI

Imagens de microscopia eletrônica mostram que o vírus SARS-CoV-2 tem diâmetro de cerca de 100 nm. Esse diâmetro, expresso em micrômetros (µm), é de aproximadamente

- **A** 0,1 µm
- **B** 1 µm
- **C** 10 µm
- **D** 100 µm
- **E** 100 000 µm

Gabarito A COMENTÁRIO

Nano = 10^{-9} e micro = 10^{-6}: 1 µm = 1 000 nm. Logo, 100 nm = 100/1 000 µm = 0,1 µm = 1×10^{-7} m.

Resolução passo a passo

1. Interdisciplinar (Física e Biologia): vírus são medidos em nanômetros; células, em micrômetros.
2. Relacione os prefixos: µ (micro) = 10^{-6}; n (nano) = 10^{-9}. Então 1 µm = 10^{3} nm.
3. Converta: 100 nm ÷ 1 000 = 0,1 µm.
4. Coerência biológica: o vírus (0,1 µm) é cerca de 10 vezes menor que uma bactéria típica (cerca de 1 µm).

Pegadinha Passar de unidade menor para maior multiplicando: o número tem de diminuir.

Para memorizar Prefixos: G = 10^{9}, M = 10^{6}, k = 10^{3}, m = 10^{-3}, µ = 10^{-6}, n = 10^{-9} (1 µm = 1 000 nm).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **B** Corresponderia a 1 000 nm, dez vezes o valor dado.
- **C** Corresponderia a 10 000 nm, maior que muitas células humanas.
- **D** Apenas troca o prefixo, sem converter o valor.

E Multiplica por 1 000 em vez de dividir: 100 000 µm = 10 cm.

Questão 4

notação científica

A distância média entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 000 000 km. Em notação científica e em metros, essa distância vale

A $1{,}5 \times 10^{8}$ m

B $1{,}5 \times 10^{10}$ m

C $1{,}5 \times 10^{11}$ m

D $1{,}5 \times 10^{13}$ m

E $1{,}5 \times 10^{14}$ m

Gabarito C COMENTÁRIO

150 000 000 km = $1{,}5 \times 10^{8}$ km; como 1 km = 10^{3} m, a distância é $1{,}5 \times 10^{8} \times 10^{3} = 1{,}5 \times 10^{11}$ m.

Resolução passo a passo

1. Notação científica: $N \times 10^{n}$, com $1 \leq N < 10$.
2. 150 000 000 = $1{,}5 \times 10^{8}$ (a vírgula andou 8 casas para a esquerda).
3. Converta: 1 km = 10^{3} m; multiplique potências somando expoentes: $10^{8} \times 10^{3} = 10^{11}$.
4. Resultado: $1{,}5 \times 10^{11}$ m, valor chamado de unidade astronômica (cerca de $1{,}5 \times 10^{11}$ m).

Pegadinha Esquecer a conversão final de km para m.

Para memorizar Notação científica: $N \times 10^{n}$ com $1 \leq N < 10$; ao multiplicar potências de 10, somam-se os expoentes.

Por que as outras alternativas estão erradas

A É o valor em quilômetros; falta converter para metros.

B Multiplica por 100 em vez de 1 000 na conversão.

D Corresponde ao valor em centímetros.

E Multiplica por 10^{6}, confundindo km com mm.

Questão 5

ordem de grandeza

Um dia tem 86 400 segundos. A ordem de grandeza desse número é

A 10^{2}

B 10^{3}

C 10^{4}

D 10^{5}

E 10^{6}

Gabarito D COMENTÁRIO

$86\,400 = 8{,}64 \times 10^4$; como 8,64 é maior que $\sqrt{10} \approx 3{,}16$, a ordem de grandeza é $10^{4+1} = 10^5$.

Resolução passo a passo

1. Escreva em notação científica: $86\,400 = 8{,}64 \times 10^4$.
2. Critério: compare o fator N com $\sqrt{10} \approx 3{,}16$ (ponto médio de 10^0 e 10^1 em escala logarítmica).
3. Se $N < 3{,}16$, a ordem de grandeza é 10^n; se $N \geq 3{,}16$, é 10^{n+1}. Aqui $8{,}64 > 3{,}16 \rightarrow 10^5$.
4. Faz sentido: 86 400 está mais perto de 100 000 do que de 10 000 em termos de razão (8,64 vezes 10^4, mas só 1,16 vez menor que 10^5).

Pegadinha Ler a ordem de grandeza direto no expoente, sem olhar o fator.

Para memorizar Ordem de grandeza: escreva $N \times 10^n$; se $N < 3{,}16$ ($\sqrt{10}$), OG = 10^n; se $N \geq 3{,}16$, OG = 10^{n+1}.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Corresponderia a algumas centenas de segundos, menos de dez minutos.
- **B** É a ordem de grandeza do número de minutos em um dia (1 440).
- **C** Usa só o expoente de $8{,}64 \times 10^4$, sem aplicar o critério ao fator 8,64.
- **E** Arredonda duas vezes para cima.

Questão 6

análise dimensional

A força de resistência do ar sobre um ciclista em alta velocidade pode ser modelada por $F = k \cdot v^2$, em que F é a força (em newtons) e v é a velocidade (em m/s).

Em unidades de base do SI, a constante k é expressa em

- **A** kg/m
- **B** kg·m
- **C** kg/s
- **D** $kg \cdot m/s^2$
- **E** m^2/s^2

Gabarito A COMENTÁRIO

$k = F/v^2$: $(kg \cdot m/s^2)/(m^2/s^2) = kg/m$.

Resolução passo a passo

1. Isole a constante: $k = F / v^2$.
2. Escreva o newton em unidades de base: $N = kg \cdot m/s^2$ (pela segunda lei de Newton, $F = m \cdot a$).
3. Divida: $(kg \cdot m/s^2) \div (m^2/s^2) = kg \cdot m/m^2 = kg/m$.
4. Confira: $(kg/m) \cdot (m/s)^2 = kg \cdot m/s^2 = N$.

Pegadinha Esquecer de elevar ao quadrado a unidade da velocidade.

Para memorizar Análise dimensional: os dois lados de uma equação física têm a mesma unidade; $N = kg \cdot m/s^2$, $J = N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$.

Por que as outras alternativas estão erradas

B Daria F em $kg \cdot m^3/s^2$, que não é unidade de força.

C Daria F em $kg \cdot m^2/s^3$, que não é unidade de força.

D É a unidade do próprio newton; multiplicada por m^2/s^2, não resultaria em força.

E É a unidade de v^2; $k = F/v^2$ precisa conter massa.

Questão 7

algarismos significativos em medidas

Um estudante mede o comprimento de um objeto com uma régua graduada apenas em centímetros, como mostra a figura.

A forma mais adequada de registrar essa medida é



A 7 cm, pois a régua não tem marcações de milímetros.

B 7,40 cm, com três algarismos significativos.

C 7,4 cm, sendo o algarismo 7 o duvidoso.

D 7,4 cm, sendo o algarismo 4 o duvidoso.

E 74 mm exatos, sem algarismo duvidoso.

Gabarito D COMENTÁRIO

Registram-se os algarismos certos (7) e um único algarismo duvidoso, estimado entre as marcas (4): 7,4 cm, com dois algarismos significativos.

Resolução passo a passo

1. Algarismos significativos = algarismos certos + um algarismo duvidoso.
2. A régua em centímetros dá com certeza o 7; entre 7 e 8, o fim do objeto está a cerca de 4 décimos da divisão: esse é o duvidoso.
3. Registro: 7,4 cm (2 algarismos significativos). Escrever 7,40 cm afirmaria uma precisão que a régua não tem.
4. Com uma régua milimetrada, seria possível registrar algo como 7,40 cm ou 7,42 cm.

Pegadinha Acrescentar zeros à direita (7,40) como se fossem "de enfeite": eles indicam mais precisão.

Para memorizar Medida = algarismos certos + 1 duvidoso; a precisão do registro depende do instrumento (régua em cm → décimos de cm estimados).

Por que as outras alternativas estão erradas

A Despreza informação: entre as marcas de 7 e 8 cm é possível estimar uma fração da divisão.

B O segundo algarismo depois do 7 seria um "chute": a régua só permite estimar os décimos de centímetro.

C O 7 é certo (lido diretamente na escala); o duvidoso é o último, o 4, estimado.

E Toda medida tem incerteza; o último algarismo registrado é sempre estimado.

Questão 8

volume e conversão (chuva)

Um boletim meteorológico informou que choveu 30 mm em uma cidade em um dia. Uma escola quer saber quanta água poderia ter recolhido de um telhado com 50 m^2 de área horizontal.

Considerando que toda a chuva sobre o telhado seja captada, o volume recolhido seria de

A) 150 L

B) 1 500 L

C) 15 000 L

D) 150 000 L

E) 1 500 000 L

Gabarito B COMENTÁRIO

Altura de chuva = 30 mm = 0,03 m; volume = 50 m^2 × 0,03 m = 1,5 m^3 = 1 500 L.

Resolução passo a passo

1. Interdisciplinar (Física e Geografia): "chover 30 mm" significa que, se a água não escoasse, formaria uma lâmina de 30 mm de altura sobre qualquer superfície horizontal.
2. Converta: 30 mm = 0,03 m.
3. Volume = área × altura = 50 m^2 × 0,03 m = 1,5 m^3.
4. 1 m^3 = 1 000 L, logo 1,5 m^3 = 1 500 L. Atalho: 1 mm de chuva = 1 L por m^2 (30 mm × 50 m^2 = 1 500 L).

Pegadinha Converter mal milímetros em metros ou m^3 em litros.

Para memorizar 1 m^3 = 1 000 L; 1 L = 1 dm^3; 1 mL = 1 cm^3; 1 mm de chuva = 1 litro por metro quadrado.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Usa 30 mm = 0,003 m: erro na conversão de milímetros para metros.

C) Usa 30 mm = 0,3 m.

D) Usa 30 mm = 3 m.

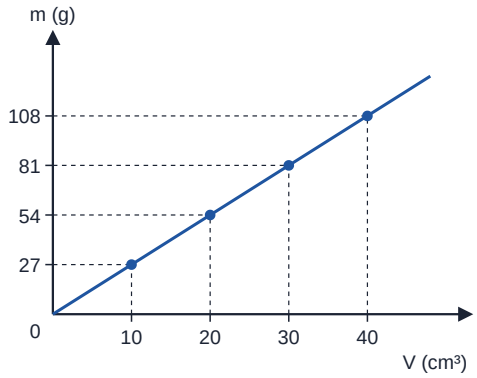
E) Converte 1 m^3 em 1 000 000 L em vez de 1 000 L.

Questão 9

densidade e conversão de unidades

Um grupo mediu a massa e o volume de várias peças maciças de um mesmo metal e obteve o gráfico a seguir.

A densidade do metal, expressa em unidades do SI, é



A) $2{,}7 \times 10^{-3}$ kg/m³

B) 2,7 kg/m³

C) 27 kg/m³

D) $2{,}7 \times 10^{2}$ kg/m³

E) $2{,}7 \times 10^{3}$ kg/m³

Gabarito E COMENTÁRIO

A inclinação da reta é m/V = 108 g / 40 cm³ = 2,7 g/cm³; como 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³, a densidade é $2{,}7 \times 10^{3}$ kg/m³.

Resolução passo a passo

1. A reta passa pela origem: m é proporcional a V, e a constante é a densidade d = m/V.
2. Leia um ponto: 108 g para 40 cm³ → d = 2,7 g/cm³ (os outros pontos confirmam: 27/10, 54/20...).
3. Converta: 1 g = 10^{-3} kg e 1 cm³ = 10^{-6} m³; então 1 g/cm³ = $10^{-3}/10^{-6}$ kg/m³ = 10^{3} kg/m³.
4. d = $2{,}7 \times 10^{3}$ kg/m³ (valor típico do alumínio).

Pegadinha Converter só a massa e esquecer que o volume também muda de unidade (1 cm³ = 10^{-6} m³).

Para memorizar Em gráficos de reta pela origem, a inclinação é a constante de proporcionalidade (aqui, a densidade); 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Inverte o sentido da conversão: divide por 1 000 em vez de multiplicar.

B) É o valor em g/cm³, apenas com a unidade trocada.

C) Erro de conversão: g → kg (÷ 10^{3}) e cm³ → m³ (÷ 10^{6}) dão fator 10^{3}, não 10.

D) Erro de uma ordem de grandeza na conversão.

Questão 10

operações com notação científica

Ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. A estrela mais próxima do Sistema Solar está a cerca de 4 anos-luz. Considere a velocidade da luz igual a $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s e um ano igual a $3{,}2 \times 10^{7}$ s.

A distância até essa estrela é de aproximadamente

A) $1{,}2 \times 10^{9}$ m

B) $9{,}6 \times 10^{15}$ m

C) $3{,}8 \times 10^{16}$ m

D) $1{,}2 \times 10^{17}$ m

E) $3{,}8 \times 10^{19}$ m

Gabarito C COMENTÁRIO

1 ano-luz = $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s × $3{,}2 \times 10^{7}$ s = $9{,}6 \times 10^{15}$ m; 4 anos-luz ≈ $3{,}84 \times 10^{16}$ m.

Resolução passo a passo

1. Ano-luz é unidade de distância (não de tempo): $d = v \cdot t$.
2. Multiplique os fatores e some os expoentes: $3{,}0 \times 3{,}2 = 9{,}6$; $10^{8} \times 10^{7} = 10^{15}$ → $9{,}6 \times 10^{15}$ m.
3. Para 4 anos-luz: $4 \times 9{,}6 \times 10^{15} = 38{,}4 \times 10^{15} = 3{,}84 \times 10^{16}$ m (reajuste o fator para ficar entre 1 e 10).
4. Ordem de grandeza: $3{,}84 \geq 3{,}16$, logo 10^{17} m.

Pegadinha Tratar ano-luz como unidade de tempo.

Para memorizar Ano-luz é distância: 1 ano-luz ≈ $9{,}5 \times 10^{15}$ m (cerca de 10^{16} m).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Multiplica a velocidade da luz por 4, esquecendo o tempo de um ano em segundos.

B) É o valor de 1 ano-luz; falta multiplicar por 4.

D) Aproxima um ano por 10^{8} s, valor cerca de três vezes maior que o correto.

E) Multiplica indevidamente por 10^{3}, como se fosse preciso converter km em m.

Questão 11

unidades derivadas e tipos de grandeza

Um estudante escreveu três afirmações sobre grandezas e unidades.

I A unidade de força do SI, o newton, pode ser escrita como $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$.

II Trabalho e energia são medidos na mesma unidade do SI, o joule, que equivale a N·m.

III Massa e velocidade são grandezas vetoriais, pois ambas exigem direção e sentido para ficar completamente definidas.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Gabarito D COMENTÁRIO

N = $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ e J = N·m estão corretos. Massa é escalar (basta valor e unidade); velocidade é vetorial.

Resolução passo a passo

1. I: de $F = m \cdot a$, a unidade é $\text{kg}\cdot(\text{m/s}^2) = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$. Correta.

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

795 questões inéditas no estilo da FUVEST para a 1ª fase (Física), com imagens para memorizar no início de cada capítulo. Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Física
- Imagens para memorizar com a fonte indicada
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br